

Simulacro 02 — Final (Análisis Matemático II)

Duración: 2 horas. **Estructura:** T1, T2 (teóricos con incisos a/b) y P1 – P4.

Aprobación: tres ejercicios correctamente resueltos, **uno** de T1/T2 y **dos** de P1–P4. Justificá todos los pasos. En flujos y circulaciones, **indicá la orientación** elegida.

Segundo simulacro con el esqueleto de los seis finales de 2026, rotando lo que cayó en el 01: teórico con **Stokes** (el de los dos finales de julio 2026), V/F de primer parcial, flujo saliente por Gauss en un cilindro acostado con función desconocida, Green en un cuarto de elipse, una EDO escondida en "hallar g para que sea conservativo", y el implícita más reciclado del dataset.

T1)

a) Enunciá el **teorema de Stokes** (o del rotor) con todas sus hipótesis.

b) Sea $f = (P, Q, R) \in C^1(\mathbb{R}^3)$ con matriz jacobiana

$$Df(x, y, z) = \begin{pmatrix} P'_x & 2 & 0 \\ 1 & Q'_y & 1 \\ 3 & z & R'_z \end{pmatrix}.$$

Calculá la circulación de f a lo largo de la curva $C : x^2 + y^2 = 1 \cap z = 3 - x$, recorrida en sentido antihorario vista desde z^+ .

T2)

a) V/F, justificando: la integral

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{8}} \int_{\rho^2}^{8-\rho^2} \rho \, dz \, d\rho \, d\theta$$

calcula el volumen del cuerpo $V : x^2 + y^2 \leq z \leq 8 - x^2 - y^2$.

b) V/F, justificando: $y = x^2 + \frac{1}{x}$ es la solución de $x y' + y = 3x^2$ que pasa por $(1, 2)$.

P1)

Sea $h \in C^1(\mathbb{R}^2)$. Calculá el flujo **saliente** de

$$f(x, y, z) = (x + h(y, z), y^3 + e^{xz}, z^3 + x \sin y)$$

a través de la frontera del cuerpo $\Omega : y^2 + z^2 \leq 4, 0 \leq x \leq 3$.

P2)

Calculá la circulación de $f(x, y) = (e^{x^2} - y^2, x^2 + \ln(1 + y^2))$ a lo largo de la frontera de la región $D : 4x^2 + 9y^2 \leq 36, x \geq 0, y \geq 0$, recorrida en sentido antihorario.

P3)

Sea $g \in C^2(\mathbb{R})$ y $f(x, y) = (y^2 + 4y g(x), 2xy + 12x + g'(x))$.

a) Hallá g para que f sea conservativo y además $f(0, 1) = (17, 2)$.

b) Con esa g , calculá la circulación de f desde $(0, 0)$ hasta $(1, 1)$ a lo largo de cualquier curva regular que los una, justificando por qué no depende de la curva.

P4)

La ecuación $xz + z + y + \ln(z - xy) = 10$ define $z = f(x, y)$ en un entorno del punto $(2, 1)$.

a) Escribí la fórmula de aproximación lineal de f en un entorno de $(2, 1)$.

b) Hallá la recta normal a la gráfica de f en $(2, 1, f(2, 1))$ y determiná si corta a la superficie $x + y^2 = 7$.

Cómo usar este simulacro

1. Rendilo **cronometrado, 2 horas**, sin apuntes y sin abrir ninguna corrección. Usá el PDF `-enunciados`.
 2. En los primeros 10 minutos elegí los 3 que vas a hacer (uno de T1/T2, dos de P1–P4) con la tabla §0 del machete en la cabeza. Anotá en una línea el camino y la orientación antes de empezar cada uno. Si te sobra tiempo, recién ahí un cuarto.
 3. Al terminar, abrí cada corrección y puntuá con el criterio. Aprobado = tres ítems con al menos 7/10.
 4. `/registrar` con cada error concreto: tema, qué falló, cómo se corrige.
 5. Si el teórico que cayó no fue el tuyo: el otro probable en 2026 es enunciar **Green** con la fórmula del área, o **Gauss** con hipótesis y un ítem corto de divergencia (machete §8, T-B y T-D; `repaso/practica-flujo.md` Parte 1 para Gauss).
-

Generado el 2026-09-28 desde `exámenes/INDICE.md` (los seis finales de 2026) y

`repaso/patrones-por-mesa.md`, rotando respecto de `2026-09-26-simulacro-01.md`.

Inspiración por ítem: T1a `2026-07-14` T1a / `2026-07-28` T2a ; T1b variante de `2026-07-14` T1b ; T2a variante de `2026-07-14` T2b / `2025-12-16` T1a ; T2b variante de `2026-02-24` T1b ; P1 variante de `2026-07-28` P1 con la función desconocida de `2026-03-03` P4 ; P2 variante de `2026-07-28` P2 ; P3 variante de `2026-07-14` P4 con el inciso de `2025-09-25` T1b ; P4 reciclado casi textual de `2026-03-03` P2 $\equiv$ `2024-05-10` P2 $\equiv$ `2025-07-29` T1a (el ejercicio más repetido del dataset). Sin exámenes reservados declarados en `estrategia.md`.